ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 02

CRUD-операции через консоль

Консольное меню позволяет просматривать задачи, добавлять, менять статус и удалять записи с подтверждением. Изменения сохраняются в SQLite.

ФИО: Алябьева Злата Ильинична

Группа: 4ИСП9-46

РЕАЛИЗАЦИЯ

Что сделано

Консольное меню позволяет просматривать задачи, добавлять, менять статус и удалять записи с подтверждением. Изменения сохраняются в SQLite.

Файлы этой практики

- `crud_console.py` — интерактивное меню
- `db.py` — параметризованные запросы
- `init_db.py и check_db.py` — создание и проверка БД

Сложность ключевых операций

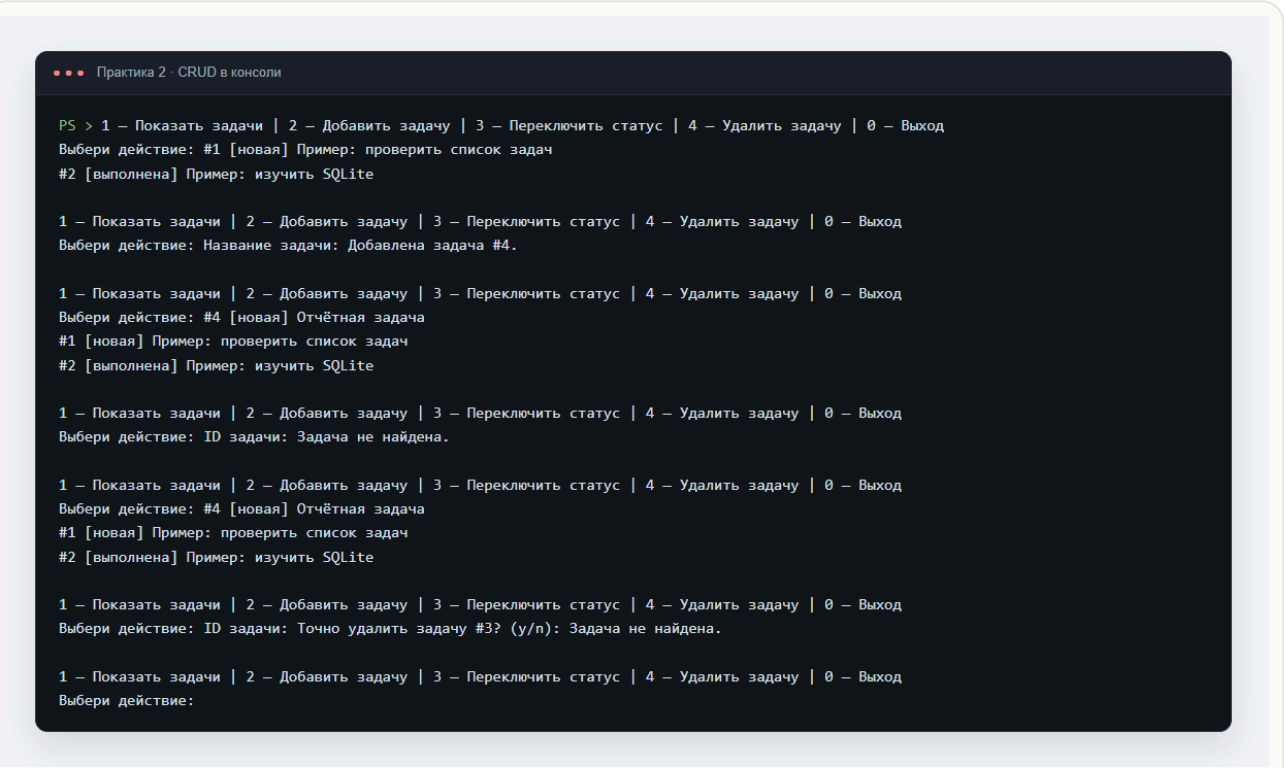
N — количество записей в таблице, K — длина вводимой строки, T — число таблиц в SQLite. Для индексированных операций указан ожидаемый порядок работы B-tree; фактическое время также зависит от диска и транзакций.

Операция	Сложность	Почему
Показать все задачи	**O(N log N)**	Запрос читает N строк и сортирует их по статусу и id.
Добавить задачу	**O(log N)**	SQLite вставляет строку в B-tree таблицы по первичному ключу.
Переключить статус по id	**O(log N)**	Поиск целевого id выполняется по первичному ключу.
Удалить задачу по id	**O(log N)**	Поиск и удаление строки используют первичный ключ.

ПРИМЕР РАБОТЫ

Запуск и результат

- В интерактивном запуске добавлена задача, её статус изменён, затем запись удалена с подтверждением.
- После завершения операции в базе остались исходные демонстрационные записи.



Вывод запуска приложения

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Ответы · 1–3

1. Почему SELECT не требует commit(), а INSERT требует?

SELECT не меняет данные. INSERT меняет базу и должен быть зафиксирован commit(), чтобы запись сохранилась после закрытия соединения.

---

2. Что вернёт fetchone(), если строк нет?

Вернёт None.

---

3. Чем fetchone() отличается от fetchall()?

fetchone() возвращает одну следующую строку или None; fetchall() возвращает список всех оставшихся строк.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Ответы · 4–6

4. Почему (title,) — кортеж, а (title) — нет?

Запятая создаёт одноэлементный кортеж. Скобки без запятой только группируют выражение, поэтому (title) остаётся строкой.

---

5. Что вернёт rowcount при UPDATE несуществующего id?

Ноль: ни одна строка не подошла под условие WHERE.

---

6. Зачем проверять isdigit() перед int(input())?

Проверка не даёт преобразовать произвольный текст в число и получить ValueError.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Ответы · 7–7

7. Как параметры SQL защищают от инъекции?

SQLite передаёт пользовательское значение отдельно от SQL-команды и воспринимает его как данные, а не как исполняемый SQL.

ИТОГ

Практика № 2 завершена

Консольное меню позволяет просматривать задачи, добавлять, менять статус и удалять записи с подтверждением. Изменения сохраняются в SQLite.

Контрольные ответы подготовлены по формулировкам задания. Исходное задание: https://github.com/softboxdev/programming_course/blob/main/practice/02_practice_client_server_app.md

Скриншот в отчёте получен при запуске кода из папки `02_console_crud`.